Formulario — Capítulo 2

Introducción a la Teoría de Circuitos

Electrónica Analógica I — FIE, UMSNH

Basado en las notas de José Aarón Padilla García

Índice

1. Magnitudes básicas **1**
1.1. Carga, corriente, tensión y potencia . . . 1
1.2. Ley de Ohm y potencia en un resistor . . . 1

2. Comportamiento de corriente y voltaje: serie y paralelo **2**
2.1. Elementos en serie . . . 2
2.2. Elementos en paralelo . . . 2
2.3. Resumen: v e i en serie y en paralelo . . . 2

3. Resistencias equivalentes **3**

4. Capacitores **3**

5. Impedancia **3**

6. Señales de CA (valores característicos) **4**

7. Fuentes **4**

8. Leyes de Kirchhoff **4**
8.1. Vocabulario . . . 4
8.2. LCK — Ley de corrientes de Kirchhoff . . . 4
8.3. LVK — Ley de voltajes de Kirchhoff . . . 5

9. Divisor de tensión y divisor de corriente **5**
9.1. Divisor de tensión (resistencias en serie) . . . 5
9.2. Divisor de corriente (resistencias en paralelo) . . . 5

10. Métodos de análisis de circuitos **6**
10.1. Método 1 — Reducción serie/paralelo + Ohm . . . 6
10.2. Método 2 — LCK + LVK + Ohm (análisis directo) . . . 6
10.3. Método 3 — Superposición . . . 6
10.4. Método 4 — Thévenin . . . 6
10.5. Método 5 — Norton . . . 6
10.6. Equivalencia Thévenin ↔ Norton . . . 7

Hoja rápida **7**

1. Magnitudes básicas

1.1. Carga, corriente, tensión y potencia

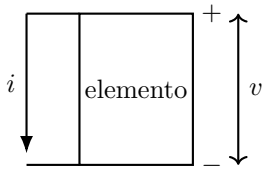
$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{2.1}$$

$$q = \int_{t_0}^{t} i \,\mathrm{d}t \tag{2.2}$$

$$V = \frac{W}{Q} \tag{2.3}$$

$$p = vi \tag{2.4}$$

- Carga elemental: $e = -1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$. Conservación: la carga no se crea ni se destruye.
- $1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C/s}$. CD constante $\rightarrow I$; CA variable $\rightarrow i$.
- Convención de corriente: sentido del movimiento de **carga positiva**.
- $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$. Puede haber tensión sin corriente.
- Convención pasiva: si i entra por el terminal "+", entonces $p = vi$ es potencia **absorbida**. Si $p < 0$, el elemento genera potencia.



$p = vi$
(i entra por +)

1.2. Ley de Ohm y potencia en un resistor

$$v = Ri \tag{2.14}$$

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R} \tag{2.15}$$

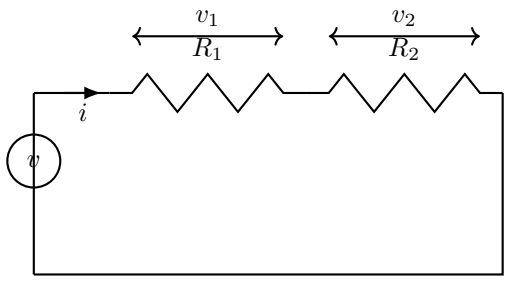
Conductancia: $G = 1/R$ (siemens, S). Un resistor siempre absorbe potencia ($R > 0 \Rightarrow p > 0$).

2. Comportamiento de corriente y voltaje: serie y paralelo

Regla fundamental
Serie: misma corriente; las tensiones se suman.
Paralelo: misma tensión; las corrientes se suman.

2.1. Elementos en serie

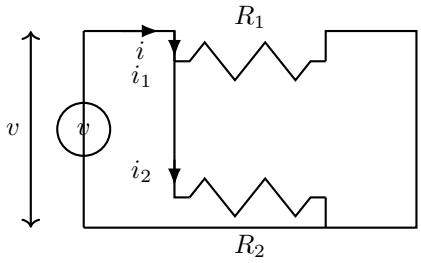
Dos o más elementos están en **serie** si comparten un solo nodo entre sí y por ellos circula la **misma corriente**.



- Corriente: $i = i_1 = i_2 = \cdots = i_N$ (una sola corriente).
- Voltaje: $v = v_1 + v_2 + \cdots + v_N$ (LVK).
- Con Ohm: $v = i(R_1 + R_2 + \cdots + R_N)$.

2.2. Elementos en paralelo

Dos o más elementos están en **paralelo** si comparten el **mismo par de nodos** y, por tanto, la **misma tensión** en sus terminales.



- Voltaje: $v = v_1 = v_2 = \cdots = v_N$ (misma tensión).
- Corriente: $i = i_1 + i_2 + \cdots + i_N$ (LCK).
- Con Ohm: $i = v(1/R_1 + 1/R_2 + \cdots + 1/R_N)$.

2.3. Resumen: v e i en serie y en paralelo

	Serie	**Paralelo**
Corriente i	Igual en todos: $i_1 = i_2 = \cdots$	Se reparte: $i = i_1 + i_2 + \cdots$
Voltaje v	Se reparte: $v = v_1 + v_2 + \cdots$	Igual en todos: $v_1 = v_2 = \cdots$
Resistencias	$R_{\text{eq}} = \sum R_k$	$1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_k$
Capacitores	$1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_k$	$C_{\text{eq}} = \sum C_k$
Impedancias	$Z_{\text{eq}} = \sum Z_k$	$1/Z_{\text{eq}} = \sum 1/Z_k$

Cómo recordar el dual *R–C*

Capacitores en paralelo se suman como resistencias en serie.
Capacitores en serie se combinan como resistencias en paralelo.

3. Resistencias equivalentes

$$R_{\text{eq, serie}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N \tag{1}$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq, paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} \tag{2}$$

$$R_1 \| R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{(solo dos)} \tag{3}$$

Método de reducción: combinar de adentro hacia afuera (paralelos internos primero, luego series, etc.) hasta obtener una sola R_{eq} vista desde la fuente o las terminales de interés.

4. Capacitores

$$q = Cv \tag{2.5}$$

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} \tag{2.6}$$

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{2.7}$$

$$v = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}t + v(t_0) \tag{2.8–2.9}$$

Propiedades:

1. En CD (v constante): $i = 0 \Rightarrow$ circuito abierto.
2. v_C es continua: no cambia de golpe.
3. Ideal: no disipa; almacena y devuelve energía.

$$C_{\text{eq, paralelo}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_N \tag{2.10}$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq, serie}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N} \tag{2.11}$$

5. Impedancia

En el dominio fasorial:

$$Z_R = R, \qquad Z_L = j\omega L, \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}. \tag{2.12–2.13}$$

$$Z = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = R + jX = |Z|\angle\theta.$$

- X: reactancia (ohms). Depende de la frecuencia.
- Serie: $Z_{\text{eq}} = Z_1 + Z_2 + \cdots$ (misma regla que R).
- Paralelo: $1/Z_{\text{eq}} = 1/Z_1 + 1/Z_2 + \cdots$.
- Z no es un fasor; pertenece al dominio de la frecuencia.

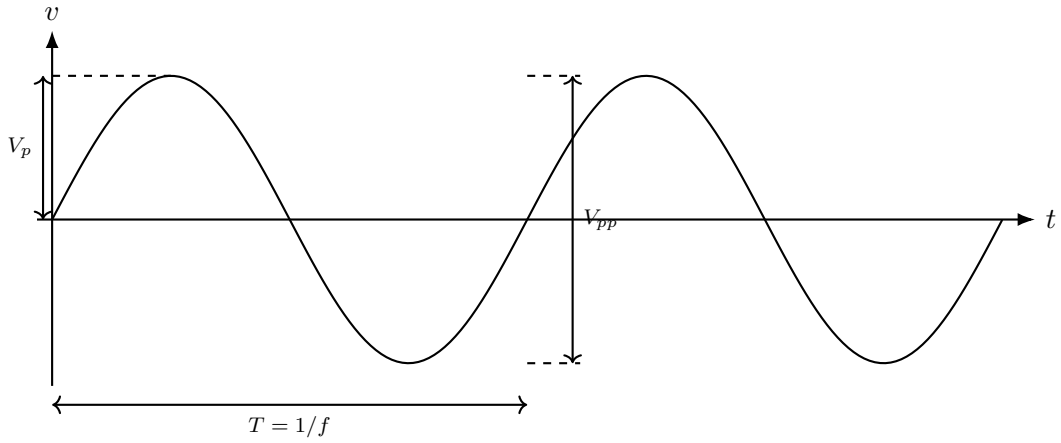
6. Señales de CA (valores característicos)

$$v = V_p \operatorname{sen} \theta \tag{2.16}$$

$$T = \frac{1}{f} \tag{4}$$

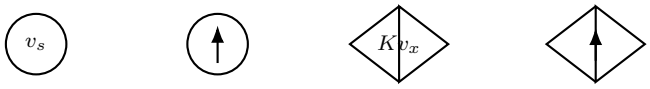
$$V_{pp} = 2V_p \tag{5}$$

$$V_{\text{rms}} = 0.707\, V_p \tag{2.17}$$



7. Fuentes

- **Tensión independiente:** v_s fija, no depende de la corriente.
- **Corriente independiente:** i_s fija, no depende de la tensión.
- **Dependientes (diamante):** controladas por una v_x o i_x en otro punto del circuito.
- Fuentes = elementos **activos**. Resistores = **pasivos** (solo absorben).



V indep. I indep. V dep. I dep.

8. Leyes de Kirchhoff

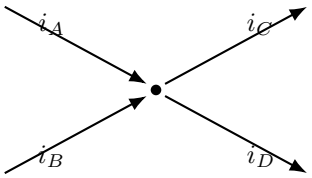
8.1. Vocabulario

- **Nodo:** conexión común de dos o más elementos.
- **Rama:** un elemento con sus dos nodos.
- **Trayectoria:** secuencia de ramas sin repetir nodo.
- **Lazo:** trayectoria cerrada.

8.2. LCK — Ley de corrientes de Kirchhoff

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0 \tag{2.18–2.19}$$

La suma algebraica de corrientes que entran a un nodo es cero (equivalente: $\sum i_{\text{entran}} = \sum i_{\text{salen}}$).



$$i_A + i_B - i_C - i_D = 0$$

8.3. LVK — Ley de voltajes de Kirchhoff

$$\sum_{n=1}^{N} v_n = 0 \tag{2.20–2.21}$$

La suma algebraica de tensiones alrededor de cualquier lazo es cero.

Método práctico: recorrer el lazo en sentido horario; escribir $+v$ al entrar por "+" y $-v$ al entrar por "−".

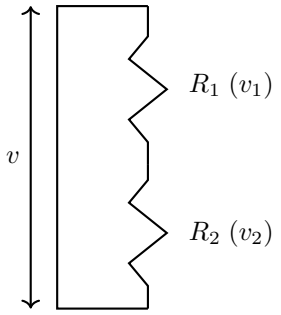
9. Divisor de tensión y divisor de corriente

9.1. Divisor de tensión (resistencias en serie)

Misma i; la tensión total se reparte proporcionalmente a cada R:

$$v_k = v \cdot \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} \tag{2.22}$$

Para dos: $v_1 = v\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$, $v_2 = v\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$.



9.2. Divisor de corriente (resistencias en paralelo)

Misma v; la corriente total se reparte de forma **inversa** a cada R:

$$i_2 = i\frac{R_1}{R_1 + R_2} \tag{2.23}$$

$$i_1 = i\frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.24}$$

$$i_k = i \cdot \frac{1/R_k}{1/R_1 + \cdots + 1/R_N} \tag{2.25}$$

(La rama de menor resistencia lleva más corriente.)

10. Métodos de análisis de circuitos

10.1. Método 1 — Reducción serie/paralelo + Ohm

1. Identificar grupos en serie (misma i) y en paralelo (misma v).
2. Sustituir por R_{eq} (o C_{eq}, Z_{eq}) hasta simplificar.
3. Calcular la corriente o tensión global con Ohm: $I = V/R_{\text{eq}}$.
4. "Deshacer" la reducción con divisores de v o de i para hallar magnitudes internas.

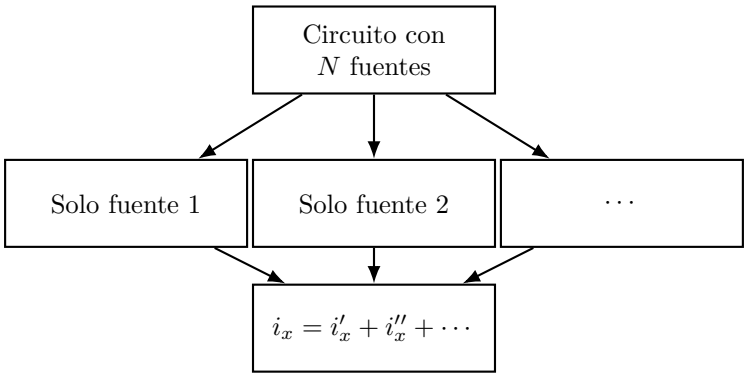
10.2. Método 2 — LCK + LVK + Ohm (análisis directo)

1. Etiquetar todas las corrientes de rama y tensiones de elemento (respetar signos).
2. Escribir LCK en nodos independientes.
3. Escribir LVK en lazos independientes.
4. Completar con $v = Ri$ (u otras i–v) y resolver el sistema.

10.3. Método 3 — Superposición

Válido en redes **lineales**. Con N fuentes independientes se hacen N experimentos:

- Fuentes de tensión inactivas → **cortocircuito**.
- Fuentes de corriente inactivas → **circuito abierto**.
- Fuentes dependientes: suelen permanecer activas.
- Resultado: $i_x = i'_x + i''_x + \cdots$ (suma algebraica).



10.4. Método 4 — Thévenin

Circuito lineal de dos terminales $\equiv V_{\text{Th}}$ en serie con R_{Th}:

1. Desconectar la carga B; calcular $V_{\text{Th}} = V_{\text{oc}}$ en las terminales de A.
2. Apagar fuentes independientes de A; calcular R_{Th} vista desde las terminales.
3. Reconectar la carga a V_{Th}–R_{Th}.

10.5. Método 5 — Norton

Circuito lineal de dos terminales $\equiv I_N$ en paralelo con R_N:

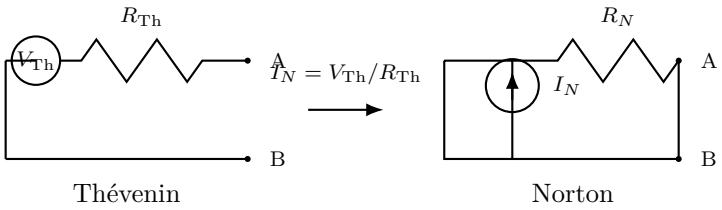
1. Cortocircuitar las terminales de A; calcular $I_N = I_{\text{sc}}$.
2. Apagar fuentes independientes; R_N es la misma resistencia equivalente.
3. Reconectar la carga a $I_N \| R_N$.

10.6. Equivalencia Thévenin ↔ Norton

$$R_N = R_{\text{Th}} \tag{2.26}$$

$$I_N = \frac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}} \tag{2.27}$$

$$V_{\text{Th}} = I_N R_N \tag{2.28}$$



Hoja rápida

Núm.	Fórmula	Uso
(2.1)–(2.2)	$i = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t,\ q = \int i\,\mathrm{d}t$	Corriente / carga
(2.3)–(2.4)	$V = W/Q,\ p = vi$	Tensión / potencia
(2.14)–(2.15)	$v = Ri,\ p = i^2R = v^2/R$	Ohm / disipación
—	Serie: i igual, v se suma	Comportamiento
—	Paralelo: v igual, i se suma	Comportamiento
(2.5)–(2.7)	$q = Cv,\ i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	Capacitor
(2.10)–(2.11)	C paralelo suma; C serie como $R\|\|$	Equivalentes C
(2.12)–(2.13)	$Z_R = R$, $Z_L = j\omega L$, $Z_C = 1/(j\omega C)$	Impedancia
(2.16)–(2.17)	$v = V_p \operatorname{sen}\theta$, $V_{\text{rms}} = 0.707\,V_p$	CA
(2.18)–(2.21)	$\sum i = 0,\ \sum v = 0$	LCK / LVK
(2.22)	$v_k = v\,R_k/\sum R$	Divisor de v
(2.23)–(2.25)	$i_k \propto 1/R_k$	Divisor de i
(2.26)–(2.28)	$R_N = R_{\text{Th}}$, $I_N = V_{\text{Th}}/R_{\text{Th}}$	Thévenin/Norton

Orden sugerido al resolver un circuito

1. Marcar polaridades de v y flechas de i (convención pasiva).
2. Preguntar: ¿qué es serie y qué es paralelo? (¿misma i o misma v?).
3. Reducir $R/C/Z$ si conviene; si no, LCK + LVK + Ohm.
4. Varias fuentes independientes → superposición.
5. Interesa la carga → Thévenin o Norton.
6. Verificar signos y potencia (¿absorbe o genera?).